TopoGym · 今日进度总结

2026 年 9 月 16 日 | Daily Wrap-up

今天的主要进展：开锁和刺球出笼形成了带抓持辅助的固定实例完整执行；光纤收束明确了新版任务规则；解绳结、Coil 和马蹄环推进了物理与路径验证；共用实验室、双臂接口和项目目录同步完善。

十项任务均已有参数卡，当前成果仍按具体实例和验证范围登记，尚未完成十项任务族的整体交付。下表综合最新原始报告，包含今日更新及跨夜工作的当前状态。[E1–E13]

十项任务目前到哪里了

任务	已有成果	下一道关卡
嵌合体脱困	两件原始网格已缓存并核对	保留叉口的碰撞模型、参考路径与接触试验
绳穿环	三环参考几何与参数卡齐备	单环穿入、贴壁滑动及释放，再扩到三环
开锁	**150 mm 间距实例全程成功**，含两次回退、换抓、最终插入和松手	重复运行、时间步对照和变体适配
刺球出笼	**选定初态下取出、放桌、释放成功**；三视角录像齐备	从 home 接近、无辅助抓取及参数边界
光纤收束	固定终端新版建场；连接、施力、正向入环与禁碰细线判定已检查	新边界条件下的完整穿环与机器人执行
环环相扣	完整双马蹄装配与实验室初态；三链环接触试验通过	原尺寸环的完整取出路径与双臂执行
解绳结	FEM 单结建场；新摩擦配置下 P1 静置、P2 局部动作通过	P3 网格收敛与 P4 机器人抓持
Cast Coil	原型几何路径通过；两种 3 倍布局的受力路径通过	全台架验收、2 倍稳定性、官方路线与抓持
Cast Keyhole	任务定义与资产缺口已登记	精确槽型、装配初态和可信参考通路
立体电流棒	直线＋平面单弯通行、碰壁对照通过	空间弯曲路径、机械臂持杆与任务判定

当前最明确的两项成果是开锁和刺球的完整固定实例执行。它们均包含已声明的抓持辅助，不能据此推定无辅助抓取或整个变体范围已通过。

当前最需要集中解决的三类问题是：机器人能否实际抓住并完成动作、接触结果能否经受数值精度对照、原型几何是否保留目标谜题的真实解法。

已形成完整执行的任务

开锁：加宽版本已从初态展示推进到完整物理执行

锁片和钥匙凸片间距由 85 mm 改为 150 mm，握柄偏移由 300 mm 改为 495 mm，插入行程由 340 mm 增至 600 mm。三片锁眼新增黄色描边，几何核对确认该视觉调整没有改变碰撞体、惯量或关节参数。[E1]

最新成功记录为 **attempt06**：机械臂完成抓取、两次回退换槽、拨盘对齐、中途换抓、最终插入和松爪。场景判定 success=true、grasp_released=true、at_rest=true；最大记录接触穿透约 **0.296 mm**，最大钥匙接触力约 **8.999 N**，几何错误步数为 **0**。[E2]

执行通过关节控制和物理步进完成；双侧接触后启用抓持辅助，最终验证前解除。已保存中文字幕完整视频、原速录像、控制序列及状态记录。早期文档中“新间距只完成初态”的状态已被这份后续执行结果推进；仍需补齐重复性、时间步对照与变体覆盖。

刺球出笼：完成取出—放桌—松手全过程

CLASSIC 木质外观原型保持原重建几何，选择新的有路径证据初态，支座高 0.10 m、笼朝向 −130°。静置、加载／卸载及半时间步对照共 **9 项通过**，该组试验最大接触穿透约 **0.057 mm**；几何退出路径的保守间隙下界约 **0.580 mm**。[E3]

真实关节驱动的全过程共 **82.20 s**，完成旋转取出、搬运、放桌、释放和静置，三路 agentview / front_oblique / wrist 同步录像齐备。执行报告最大球体接触穿透约 **0.184 mm**，笼体接触穿透记录为 0；最后 2 s 漂移约 **0.045 mm**。[E3]

范围为选定初态、预抓取开始、双指接触后启用辅助约束的单实例。更早的无辅助尝试未完成取出；下一步应补从 home 接近与实际抓取。木质外观也尚未对应木材动力学标定。

光纤收束：模型与成功标准已收敛

今天完成了从“自由电缆”到 **固定电源终端＋约 830 mm 余量粗线＋开放托架** 的定义调整。八根细线保持被动，机械臂只能操纵工作粗线；尾端永久连接终端。[E4]

当前终点是：**分叉端先入孔，全部细线及至少 30 mm 前端护套越过环后，尾端保持连接。** 反面／中段先入孔、移动终端或环、夹爪任意部件接触细线均使本次执行无效。接触违规每个物理子步检查，并保持失败状态。

新版固定连接与施力检查通过；真实夹爪“碰细线失败、碰粗线不误判”的两组检查通过。旧自由电缆曾完成逐根整理和整束穿环，并通过半时间步复核，但这些成绩仅属于旧模型。**新版完整穿环和机械臂全过程仍待完成。** [E4]

已推进到物理验证、仍有明确缺口的任务

解绳结：局部物理通过，完整验收卡在收敛与抓持

已建立直径 8 mm、总长约 1.074 m 的开放单结，采用直绳材料参考态和 FEM＋IPC 自接触。除了初态渲染，已接入逐子步表面连续碰撞检查、原生速度读取及求解收敛诊断。[E5]

在独立的 trefoil_v1_eps1mm 配置下，**P1 三次自由静置和 P2 接触滑动、抬起释放、送绳释放均通过**。自由静置与送绳的半时间步对照通过，更严求解精度的自由静置对照也通过。[E5]

两项问题尚未解决：

- **P3 空间分辨率对照未通过。** 加密网格的单次运行通过局部检查，但与基线的末态 RMS 差约 2.350 mm、最大差约 8.015 mm，超过 2／5 mm 门槛；其余部分对照尚未运行。
- **P4 机器人抓持未通过。** 当前运行因 ALOHA 关节目标超限中断，未形成两次真实抓取及交接；末期速度也未达到静置阈值。完整解结 demo 尚未通过验收。

Cast Coil：找到原型解法，也明确了不稳定范围

已建立金银卷绕件原型、实验室初态、连续几何路径证书、正反受力对照和三种布局／尺度实例。本地原型存在“平移—旋转—平移”的三段路径，不能将它等同于官方八步解法。[E6]

检查对象	当前结果
3 倍基线、3 倍旋转布局	连续几何路径、两个时间步的受力路径及对应一致性检查均通过
2 倍缩小实例	1 ms 下路径失败，0.5 ms 下通过；尚不能列为跨时间步可靠变体
完整受力台架	默认时间步 12／15 项、半时间步 13／15 项通过；整体仍未通过
官方路线与抓持	精确窗口、官方路径及真实抓持尚待验证；正式 demo 未通过验收

失败主要涉及小尺度实例姿态振荡、两个 z 向受阻用例的停止姿态，以及反向转动的时间步一致性。报告保留了失败结果，没有把这些问题统一归因为穿模。[E6]

环环相扣：完整装配已建立，原尺寸取环路径仍缺失

已建立两个马蹄、两条各三链节短链及目标环，共 **9 个独立刚体**，并接入共享实验室场景。三链环局部加载／卸载与半时间步试验通过，但完整装配仍需独立验证。[E7]

原尺寸目标环内径 108.8 mm。315 个关键帧的折叠候选通过连续无碰撞检查，**终态仍未完全取出**。内径 132.8／136.8 mm 的大环可直接滑出，仅作为正对照。下一步需要保留链节自由调整，完成原尺寸环绕过弯曲端并最终分离的路径。

共享工程与资产准备

机器人与观测。 ALOHA 2 已接入共享机器人／场景接口，支持左右臂具名关节、独立 IK、夹爪控制和双腕相机。Nyx 实验室检查通过：16 DoF、10 路展示图像、4 路观测预设；1 s 保持检查的最大臂关节漂移约 0.026 rad。当前完成基础接入；协作抓持、双臂避碰及双臂数据 schema 仍待补齐。[E8]

渲染与数据。 默认场景统一为 Nyx＋完整封闭实验室 compact_lab。目录整理后的 GPU 检查覆盖相机、腕部跟随、视频和 HDF5 RGB 链路；实验室背景碰撞几何为 0。[E9]

项目整理。 当前十项任务、共享能力及运行产物保留在主线，旧版代码／配置／文档归档到 legacy/，开锁运行链已解除对旧版的依赖。整理阶段记录 42 项单元检查通过、96 个当前模块独立导入、380 个归档文件与整理前逐字节一致。上述数字仅属于该阶段记录，不是当前全仓库测试总数。[E9]

其余任务。 嵌合体脱困已有两件经核对的原网格；绳穿环已有三环参考几何；Cast Keyhole 仍缺精确槽型和可信通路。立体电流棒已有 17 s 平面局部试验，最大接触穿透约 0.049 mm，机器人与真正空间路径待补。[E10–E11]

下一轮建议优先级

优先级	工作	可以结束这一轮的具体标准
P0	解绳结收敛与抓持	修复 ALOHA 目标超限；复核网格差异并补齐 P3；P4 留下实际抓取、交接、释放记录
P0	新版光纤完整执行	固定终端不动、只操纵粗线、分叉端先入孔，且全过程不触发夹爪禁碰规则
P1	巩固开锁／刺球成果	重复运行及数值对照；明确可接受的抓持辅助范围；刺球补从 home 接近
P1	Coil／马蹄环路径	Coil 处理失败台架与官方路径差异；马蹄环取得原尺寸完整分离见证
P2	后续任务扩建	Claws 碰撞表示、绳穿环单环台架、Keyhole 精确资产、电流棒空间路径
P2	状态同步与版本整理	将最新结果回填汇总页／追踪表；按主线整理待提交变更与运行复现入口

这些是基于当前结果的排程建议，不代表新的工期承诺。扩大变体前，优先补足相应基线的接触、释放、数值对照和真实机器人执行证据。

工作区状态： 汇总时最新 Git 提交仍为 2026-09-08 的 025ff61，今日成果主要保存在未提交工作区和运行目录。本次总结未创建提交，也未重新执行物理仿真。

证据索引与阅读说明

统计日期： 2026-09-16，America/Chicago。依据本地项目文档、配置、原始 JSON、视频产物记录及工作区状态整理。跨夜基线列为当前基础；本文不声称每份累计资产都在今日首次创建。

证据优先级： 最新且对应同一配置／实例的原始报告优先于较早的汇总页。早期进度表中，Coil、马蹄环、解绳结等尚有滞后项；本文已按后续报告更新描述。不同几何、初态、控制方式或边界条件的结果分别保留。

编号	可打开的项目证据	支持的结论
E1	开锁间距与描边记录	几何联动、视觉改动及初态核对
E2	加宽开锁执行说明 • 结果 • 演示	attempt06 完整插入、释放与指标
E3	刺球物理检查 • 退出路径 • 执行 • 复核	局部物理、路径、机器人取出与录像范围
E4	光纤当前定义 • 固定连接 • 禁碰检查 • 粗线对照	固定终端、成功标准和规则验证
E5	解绳结最新矩阵 • 机器人抓持 • 验收方案	P1／P2 通过、P3／P4 缺口
E6	Coil 审查说明 • 完整结果	原型路径、不同尺度与失败用例
E7	马蹄环当前结论 • 尺寸与路径对照	完整装配、未完成取出的路径与大环对照
E8	ALOHA 接入说明 • 运行报告	双臂、观测及保持检查范围
E9	目录整理记录 • 验证汇总	归档、独立导入与整理阶段检查
E10	资产核对	Claws、三环与 Keyhole 准备情况
E11	电流棒局部试验	平面居中通行及碰壁对照
E12	环境产物总览	场景、图像、视频与历次结果入口
E13	十项任务进度表 • 部署范围	分阶段追踪与最终交付要求

链接使用相对仓库路径；与项目目录一起保存时可定位原始材料，单独转发本文不包含视频和实验数据。测试数按各阶段原始记录引用，不跨阶段累加，不将局部通过扩大为整项任务验收。